

חישוביות - תרגול 12

דוד קלוטה

23 ביוני 2026

הנושאים היום

1. משפטי ההיררכיה בזמן ובמקום
2. שיטת הריפורד
3. מכונת טיורינג במקום לוגריתמי
4. מחלקות סיבוכיות
5. רדוקציות לוגריתמיות
6. שפות NL-שלמות

התחלנו!

12.1 משפטי ההיררכיה בזמן ובמקום

הגדרה 12.1.1 (פונקציה חשיבה בזמן). $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ המקיימת $t(n) = \Omega(n \log n)$ נקראת חשיבה בזמן אם הפונקציה שממפה את 1^n לייצוג הבינארי של $t(n)$ בזמן $\mathcal{O}(t(n))$.

נשים לב כי כל פולינום מדרגה שגדולה מ-1 ופונקציה n^ϵ עבור $\epsilon > 1$ ואקספוננט היא חשיבה בזמן.

משפט 12.1.1 (משפט ההיררכיה בזמן). תהי $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ חשיבה בזמן. אז

$$\text{Time}\left(o\left(\frac{t(n)}{\log(t(n))}\right)\right) \subsetneq \text{Time}(t(n))$$

טענה 12.1.1. יהיו $1 \leq \epsilon_1 < \epsilon_2$. קיימת שפה שניתנת להכרעה בזמן $\mathcal{O}(n^{\epsilon_2})$ אבל לא ניתנת להכרעה בזמן $\mathcal{O}(n^{\epsilon_1})$.

הוכחה. נשים לב כי הטענה שקולה לטענה הבאה:

$$\text{Time}(n^{\epsilon_1}) \subsetneq \text{Time}(n^{\epsilon_2})$$

ממשפט ההיררכיה בזמן (בעבור $t(n) = n^{\epsilon_2}$ מתקיים

$$\text{Time}\left(o\left(\frac{n^{\epsilon_2}}{\log(n^{\epsilon_2})}\right)\right) \subsetneq \text{Time}(n^{\epsilon_2})$$

נותר להראות כי $n^{\epsilon_1} = o\left(\frac{n^{\epsilon_2}}{\log(n^{\epsilon_2})}\right)$ נחשב כמו בדאסט, ונראה כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\epsilon_1}}{\frac{n^{\epsilon_2}}{\log(n^{\epsilon_2})}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\epsilon_2 \log n}{\epsilon_2 - \epsilon_1} \stackrel{\epsilon_2 - \epsilon_1 = 0}{=} 0$$

□ מכאן קיבלנו כי $\text{Time}(n^{\epsilon_1}) \subseteq \text{Time}\left(\frac{n^{\epsilon_2}}{\log(n^{\epsilon_2})}\right) \subsetneq \text{Time}(n^{\epsilon_2})$ וסיימנו.

טענה 12.1.2. $P \subsetneq \text{EXP}$.

הוכחה. נראה כי מתקיים

$$\forall k : n^k = \mathcal{O}(2^n) \implies \text{Time}(n^k) \subseteq \text{Time}(2^n)$$

□ ולכן, נקבל כי $P \subseteq \text{Time}(2^n) \subsetneq \text{Time}(2^{n^2}) \subseteq \text{EXP}$ וסיימנו.

שאלה. הוכיחו / הפריכו:

$$\exists k : \bigcup_{i \in [k] \cup \{0\}} \text{Time}(n^i) = P$$

תשובה. הפרכה. נניח בשלילה שקיים כזה:

$$P = \bigcup_{i \in [k] \cup \{0\}} \text{Time}(n^i) \subseteq \text{Time}(n^k)^{\varepsilon_1, \varepsilon_2} \stackrel{\text{טענת}}{\subsetneq} \text{Time}(n^{k+1}) \subseteq P$$

סתירה!

הגדרה 12.1.2 (פונקציה חשיבה במקום). פונקציה $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ המקיימת $s(n) = \Omega(n)$ היא חשיבה במקום אם הפונקציה שמעבירה את 1^n לייצוג הבינארי של $s(n)$ חשיבה במקום $\mathcal{O}(s(n))$.

משפט 12.1.2 (משפט ההיררכיה במקום). אם $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ חשיבה במקום, אז:

$$\text{Space}(o(s(n))) \subsetneq \text{Space}(s(n))$$

כמו מקודם ואפילו n , משפט האפסילונים אותו הדבר.

12.2 שיטת הריפוד

טענת עזר 12.2.1. הטענות הבאות שקולות:

$$1. \text{PSPACE} = P$$

$$2. \exists k > 1 \quad \text{Space}(n^k) \subseteq P$$

$$3. \text{Space}(n) \subseteq P$$

הוכחה. נוכיח את הגרירות:

$$1 \implies 2 \quad \text{ברור.}$$

$$2 \implies 3 \quad \text{ברור.}$$

$1 \implies 3$ נניח כי $\text{Space}(n) \subseteq P$. נראה כי $\text{PSPACE} = P$. תהי $L \in \text{PSPACE}$. אז קיימת פונקציה $f(n) = n^k$ כך ש- L ניתנת להכרעה במקום $\mathcal{O}(f(n))$.

$$L' = \{w\#1^m \mid m = |w|^k, w \in L\}$$

נראה כי $L' \in \text{Space}(n)$ - נבנה מכונת טיורינג שפועלת על קלט $w\#1^m$ באופן הבא:

Algorithm 1 Course of action of a decider for L'

1: **procedure** Is-L'(w, 1^m)

Require: $w \in \Sigma^*$

Require: $m \in \mathbb{N}$

Ensure: return True iff $w \in L$ and $m = |w|^k$

2: Write on the tape the cardinality of $|w|^k$ as long as it is less than m

3: **if** $m \neq |w|^k$ **then**

4: **return** False

5: **end if**

6: **return** Is-L(w)

7: **end procedure**

ראינו כי מקום הריצה של מכונת Is-L' לינארי באורך הקלט, והנכונות ברורה. וסיימנו.

□

טענה 12.2.1. $\forall k : \text{Space}(n^k) \neq P$

הוכחה. נניח בשלילה כי $\text{Space}(n^k) = P$. מטענת העזר, נקבל כי $P = \text{PSPACE}$. מכאן,

$$\text{Space}(n^{k+1}) = \text{PSPACE} = P = \text{Space}(n^k)$$

□

בסתירה לטענת $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ של משפט ההיררכיה במקום (עבור $\varepsilon_1 = k, \varepsilon_2 = k + 1$).

12.3 מכונות טיורינג במקום לוגריתמי

הגדרה 12.3.1 (מכונת טיורינג במקום לוגריתמי). מכונת טיורינג במקום לוגריתמי עם שלושה סרטים (שני סרטים במקרה של מכונת החלטה): סרט קלט (באורך n) - סרט לקריאה בלבד, סרט עבודה (באורך $\mathcal{O}(\log n)$) - אנחנו יכולים לקרוא ממנו, לכתוב אליו ולמחוק ממנו. לבסוף (פרט למקרה של מכונת החלטה) יש לנו סרט פלט אשר ניתן רק לכתוב עליו ולזוז ימינה. אורך סרט זה פולינומי ב- n .

טענה 12.3.1. $\text{Space}(f^n) \subseteq \text{Time}(2^{\mathcal{O}(f^n)})$

12.4 מחלקות סיבוכיות

הגדרה 12.4.1 (מחלקות מקום לוגריתמי). נגדיר את המחלקות הבאות:

$$L = \text{Space}(\log n)$$

$$NL = \text{NSpace}(\log n)$$

1. אנחנו יודעים כי $L \subseteq NL$
2. אנחנו לא יודעים אם $NL \subseteq L$
3. אנחנו יודעים כי $L, NL \subseteq P$

סה"כ, נזכור כי

$$L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq \text{NPSpace} = \text{PSPACE} \subseteq \text{EXP} \subsetneq R$$

בזמן שאנחנו יודעים ממשפטי ההיררכיה בזמן ובמקום כי

1. $L \subsetneq \text{PSPACE}$
2. $P \subsetneq \text{EXP}$
3. $NL \subsetneq \text{NPSpace} = \text{PSPACE}$

12.5 רדוקציות לוגריתמיות

הגדרה 12.5.1 (רדוקציה לוגריתמית). בעבור שפות A, B נסמן כי $A \leq_L B$ אם קיימת פונקציה f חשיבה במקום לוגריתמי כך ש- $x \in A \iff f(x) \in B$

משפט 12.5.1 (משפט רדוקציה בעבור רדוקציה לוגריתמית). בהינתן שתי שפות A, B המקיימות $A \leq_L B$, מתקיים:

$$B \in L \implies A \in L \quad 1.$$

$$B \in NL \implies A \in NL \quad 2.$$

טענה 12.5.1 (טרנזיטיביות הרדוקציה הלוגריתמית). בהינתן שפות A, B, C אם $A \leq_L B$ ו- $B \leq_L C$ אז גם $A \leq_L C$.

12.6 שפות NL-שלמות

הגדרה 12.6.1 (השפה $\text{EMPTY}_{\text{NFA}}$). נגדיר את השפה $\text{EMPTY}_{\text{NFA}}$ להיות

$$\text{EMPTY}_{\text{NFA}} = \{\langle A \rangle \mid A \text{ is an NFA, } L(A) = \emptyset\}$$

טענה 12.6.1. $\text{EMPTY}_{\text{NFA}}$ היא NL-שלמה.

הוכחה. לצורך הוכחת טענה זו, נדרש לשתי טענות עזר:

טענת עזר 12.6.1. $\text{EMPTY}_{\text{NFA}} \in NL$.

הוכחה. קודם נגדיר את השפה הבאה:

$$\overline{\text{EMPTY}_{\text{NFA}}} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle A \rangle \mid A \text{ is an NFA, } L(A) \neq \emptyset\}$$

האם להראות כי שפה זו נמצאת ב-NL יעזור לנו?

תזכורת (משפט אימרמן-שלפשיני). $NL = \text{CoNL}$.

כן!

נבנה מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית לוגריתמית שמזהה את $\overline{\text{EMPTY}_{\text{NFA}}}$.

Algorithm 2 Recogniser for $\text{EMPTY}_{\text{NFA}}$

```
1: procedure NOT-EMPTY( $\mathcal{A}$ )
Require:  $\mathcal{A}$  is an NFA
Ensure: return True iff  $L(\mathcal{A}) \neq \emptyset$ 
2:   Nondeterministically pick a starting state  $q_0$ 
3:   Let  $i \leftarrow 1$ 
4:   while  $i \leq |Q|$  do
5:     Nondeterministically pick a state  $q_i$ 
6:     if  $\{\sigma \in \Sigma \mid \delta(q_{i-1}, \sigma) = q_i\} = \emptyset$  then
7:       return False
8:     end if
9:     Erase  $q_{i-1}$ 
10:     $i \leftarrow i + 1$ 
11:    if  $q_i$  is an accepting state then
12:      return True
13:    end if
14:  end while
15:  return False
16: end procedure
```

הנכונות ברורה מהגדרת האלגוריתם. משום שאנחנו רק רושמים את המצב הנוכחי והמצב הבא, סיבוכיות המקום שלנו היא אכן לוגריתמית. מונים הם גם בעלי סיבוכיות מקום לוגריתמית. נשתמש במשפט אימרון-שלפשי, וסיימנו. $\square$

טענת עזר 12.6.2. $\text{EMPTY}_{\text{NFA}}$ היא NL-קשה.

הוכחה. נבצע רדוקציה מ-PATH ל- $\text{EMPTY}_{\text{NFA}}$ במקום לוגריתמי, אשר תהיה מוגדרת

$$f(\langle G, s, t \rangle) = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$$

נרשום עכשיו את ההגדרות שלנו:

$$\begin{aligned} Q &= V & \Sigma &= \{a\} \\ Q_0 &= \{s\} & \delta &= (q, \sigma) \mapsto \{q' \mid (q, q') \in E\} \\ F &= \{t\} \end{aligned}$$

$\square$ זה נכון כי אם יש מסלול מ- s ל- t (נגיד שאורכו הוא 4 אז נתקבל המילה $aaaa$).

$\square$ נשתמש בשתי טענות העזר, ונקבל כי $\text{EMPTY}_{\text{NFA}}$ היא אכן NL-שלמה.

הגדרה 12.6.2 (השפה SCC-10). נגדיר את השפה SCC-10 להיות

$$\text{10-SCC} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ is a directed graph with exactly 10 strongly connected components}\}$$

טענה 12.6.2. 10-SCC היא NL-שלמה.

הוכחה.

טענת עזר 12.6.3. $\text{10-SCC} \in \text{NL}$.

הוכחה. נרשום את האלגוריתם:

Algorithm 3 Decider for 10 – SCC

```
1: procedure Is-10-SCC( $G$ )
Require:  $G$  is a directed graph
2:   Initialize  $c \leftarrow 0$ 
3:   Let  $i \leftarrow 1$ 
4:   while  $i \leq n$  do
5:     Write  $v_i$  on the tape
6:     Let  $t \leftarrow \text{False}$ 
7:     for  $j \in [i]$  do
8:       Write  $v_j$  on the tape
9:       if there is a path  $v_i \rightarrow \dots \rightarrow v_j$  or  $v_j \rightarrow \dots \rightarrow v_i$  then
10:         $t \leftarrow \text{True}$ 
11:       end if
12:       Erase  $v_j$ 
13:     end for
14:     if  $t$  then
15:        $c \leftarrow c + 1$ 
16:        $t \leftarrow \text{False}$ 
17:     end if
18:   end while
19:   return  $c = 10$ 
20: end procedure
```

☐ למה האלגוריתם הוא בזמן לוגריתמי? יש לנו שני מונים ואנחנו רושמים בכל רגע נתון רק שני מצבים.

תרגיל 12.6.1. הוכיחו כי 10 – SCC היא NL-קשה.

☐ נחבר את שתי הטענות, וסיימנו.